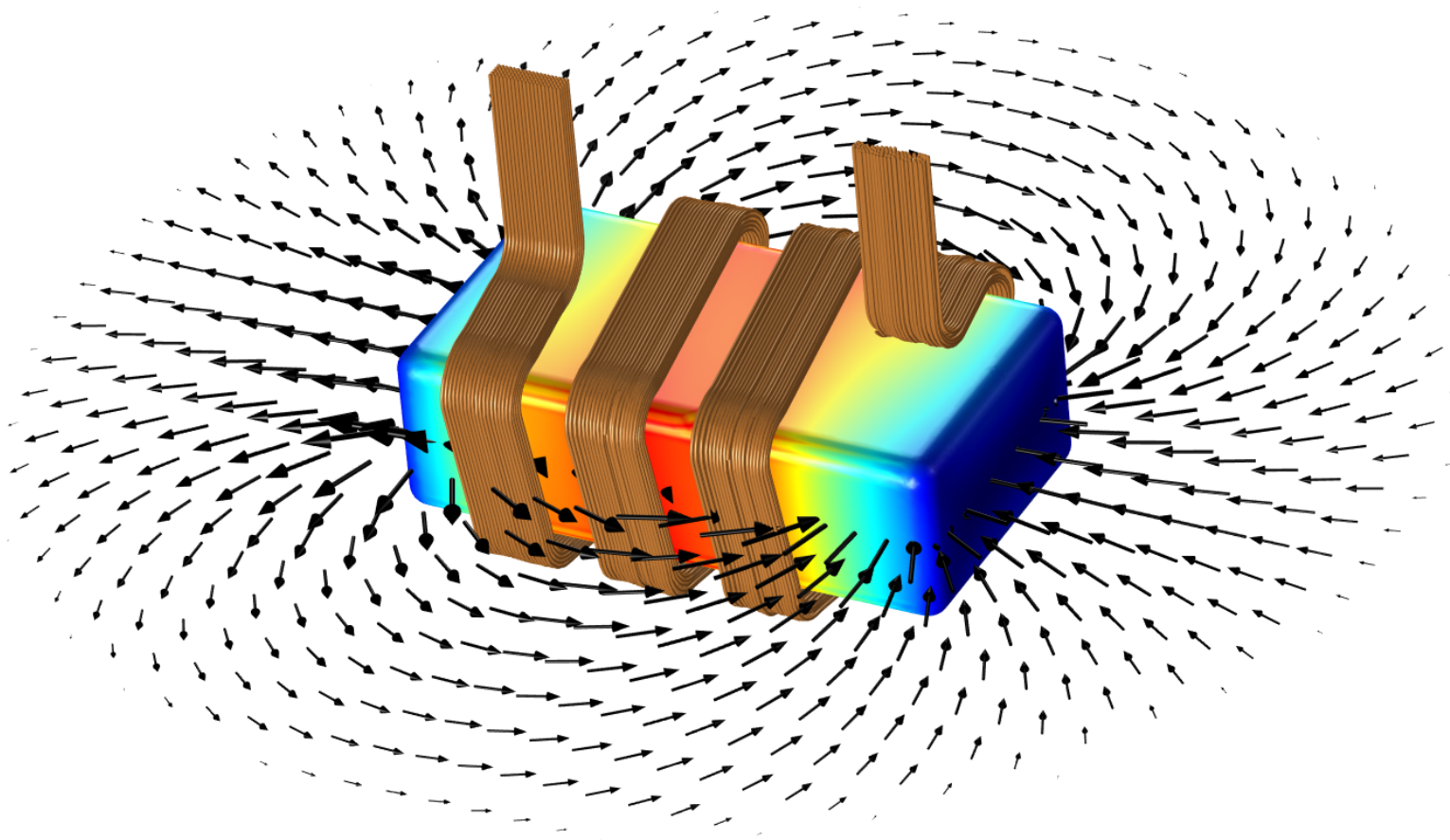
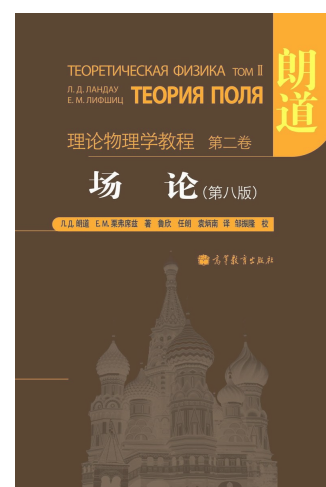




朗道《场论》笔记

作者: RilyMamax



前言

本《笔记》仅仅是作者对《场论》（文中以原书指代）中的一些细节补充、重点提醒和概念澄清，学习应以《场论》为核心，《笔记》为辅助。正文中标为“无”的章节代表本节内容在《场论》中已经清晰讲述，无需补充。

本《笔记》仅供个人学习参考。未经书面许可，任何单位或个人不得以任何方式用于商业用途，亦不得修改、演绎。

目录

前言	i
第 1 章 相对性原理	1
1.1 相互作用的传播速度	1
1.2 间隔	1
1.3 固有时	1
1.4 洛伦兹变换	1
1.5 速度的变换	1
1.6 四维矢量	1
1.7 四维速度	2
第 2 章 相对论力学	3
2.1 最小作用量原理	3
2.2 能量与动量	3
2.3 分布函数的变换	3
2.4 粒子的衰变	3
2.5 不变截面	3
2.6 粒子的弹性碰撞	4
2.7 角动量	5
第 3 章 电磁场中的电荷	6
3.1 相对论中的基本粒子	6
3.2 场的四维势	6
3.3 场中电荷的运动方程	6
3.4 规范不变性	6
3.5 恒定电磁场	6
3.6 在恒定均匀电场中的运动	6
3.7 在恒定均匀磁场中的运动	6
3.8 电荷在均匀恒定的电场和磁场中的运动	6
3.9 电磁场张量	6
3.10 场的洛伦兹变换	6
3.11 场的不变量	7
第 4 章 电磁场方程	8
4.1 第一对麦克斯韦方程	8
4.2 电磁场的作用量	8
4.3 四维电流矢量	8
4.4 连续性方程	8
4.5 第二对麦克斯韦方程	8
4.6 能量密度和能流	8
4.7 能量动量张量	8
4.8 电磁场的能量动量张量	8
4.9 位力定理	9

4.10	宏观物体的能量动量张量	9
第 5 章	恒定电磁场	10
5.1	库伦定律	10
5.2	电荷的静电能	10
5.3	匀速运动电荷的场	10
5.4	库伦场内的运动	10
5.5	偶极矩	10
5.6	多极矩	10
5.7	外场中的电荷体系	10
5.8	恒定磁场	10
5.9	磁矩	10
5.10	拉莫尔定理	10
第 6 章	电磁波	11
6.1	波动方程	11
6.2	平面波	11
6.3	单色平面波	11
6.4	谱分解	11
6.5	部分偏振光	11
6.6	静电场的傅里叶分解	11
6.7	场的本征振动	12
第 7 章	光的传播	13
7.1	几何光学	13
7.2	强度	13
7.3	角程函	13
7.4	窄束光线	13
7.5	宽光线束成像	14
7.6	几何光学的极限	14
7.7	衍射	14
7.8	菲涅尔衍射	15
7.9	夫琅禾费衍射	15
第 8 章	运动电荷的场	16
8.1	推迟势	16
8.2	李纳-维谢尔势	16
8.3	推迟势的谱分解	16
8.4	精确到二阶的拉格朗日量	16
第 9 章	电磁波的辐射	17
9.1	电荷体系在远处产生的场	17
9.2	偶极辐射	17
9.3	碰撞时的偶极辐射	17
9.4	低频韧致辐射	18
9.5	库伦相互作用的辐射	18
9.6	四极辐射和磁偶极辐射	18

9.7	在近处的辐射场	19
9.8	快速运动电荷的辐射	19
9.9	同步辐射（磁轳致辐射）	19
9.10	辐射阻尼	21
9.11	相对论情形下的辐射阻尼	21
9.12	在极端相对论情形下辐射的谱分解	22
9.13	被自由电荷散射	22
9.14	低频波的散射	22
9.15	高频波的散射	23
第 10 章	引力场中的粒子	24

第1章 相对性原理

1.1 相互作用的传播速度

“相互作用的传播速度是有限的”这一事实来自实验结果。

1.2 间隔

因为惯性系之间没有本质区别，不存在一个特殊的惯性系，所以 ds 和 ds' 至少是同阶的。

1.3 固有时

固有时是直接由世界线线长定义的，与一般语境中的时间无关。

1.4 洛伦兹变换

无

1.5 速度的变换

无

1.6 四维矢量

这里将采用微分形式的语言来论述。

考虑一个四矢量 A^l ，构造其3-形式的积分

$$\int A^l dS_l = \int \frac{\partial A^l}{\partial x^m} dx^m \wedge dS_l \quad (1.1)$$

其中根据原书6.12式

$$dS_l = -\frac{1}{6} e_{lijk} dS^{ijk}, \quad dS^{ijk} = dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k \quad (1.2)$$

所以

$$dx^m \wedge dS_l = -\frac{1}{6} e_{lijk} dx^m \wedge dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k \quad (1.3)$$

一定是 $d\Omega$ 的倍数，而且若 l 和 m 不相等，则归零，故

$$-\frac{1}{6} e_{lijk} dx^m \wedge dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k = V^l \delta_l^m d\Omega \quad (1.4)$$

其中 V^l 是一个待定的四矢量。

取 $l = 0$ 和 $m = 0$ 的情况计算，此时 ijk 有3种正序，3种逆序。正序对应 $e = -1$ ， $x^m \wedge dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k = d\Omega$ 。逆序对应 $e = 1$ ， $x^m \wedge dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k = -d\Omega$ 。所以

$$-\frac{1}{6} e_{0ijk} dx^0 \wedge dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k = d\Omega = V^0 d\Omega \quad (1.5)$$

所以 $V^0 = 1$ 。对于其他的 l 值，可以验证结果一样。故

$$-\frac{1}{6} e_{lijk} dx^m \wedge dx^i \wedge dx^j \wedge dx^k = \delta_l^m d\Omega \quad (1.6)$$

所以

$$\int A^l dS_l = \int \frac{\partial A^l}{\partial x^l} d\Omega \quad (1.7)$$

证明了原书6.15式。

考虑一个二阶反对称张量 A^{ik} 并构造2-形式的积分

$$\int A^{ik} df_{ik}^* = \int \frac{\partial A_{ik}}{\partial x^l} dx^l \wedge df_{ik}^* \quad (1.8)$$

根据原书6.11式

$$df_{ik}^* = \frac{1}{2} e_{iknm} df^{nm}, \quad df^{nm} = dx^n \wedge dx^m \quad (1.9)$$

所以

$$dx^l \wedge df_{ik}^* = \frac{1}{2} e_{iknm} dx^l \wedge dx^n \wedge dx^m \quad (1.10)$$

一定可以写成一个3-形式， ik 反对称，而且 l 必须和 i, k 其中一个相等。计算机暴力计算直接证明

$$\frac{1}{2} e_{iknm} dx^l \wedge dx^n \wedge dx^m = \frac{1}{6} (\delta_i^l e_{kabc} - \delta_k^l e_{iabc}) dS^{abc} = \delta_k^l dS_i - \delta_i^l dS_k \quad (1.11)$$

取 $ikl = 011$ ，于是

$$\begin{aligned} dx^1 \wedge df_{01}^* &= \frac{1}{2} e_{0123} dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 + \frac{1}{2} e_{0132} dx^1 \wedge dx^3 \wedge dx^2 \\ &= -dx^1 \wedge dx^2 \wedge dx^3 \end{aligned} \quad (1.12)$$

验证了上述结果。所以

$$\int A^{ik} df_{ik}^* = \int \frac{\partial A_{ik}}{\partial x^l} (\delta_k^l dS_i - \delta_i^l dS_k) \quad (1.13)$$

证明了原书6.17式。

最后考虑一个1-形式的积分

$$\int A_i dx^i = \int \frac{\partial A_i}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i = \int \frac{\partial A_i}{\partial x^j} df^{ji} \quad (1.14)$$

证明了原书6.19式。

1.7 四维速度

无

第2章 相对论力学

2.1 最小作用量原理

无

2.2 能量与动量

无

2.3 分布函数的变换

粒子的四动量被固定在超曲面，根据古典微分几何，它的法矢就是 p_i ，平行于四动量。又因为在洛伦兹变换下，超曲面面元和四动量都服从矢量变换规则，所以超曲面面元的“面积”和四动量的“长度”都不变，只是法矢的指向在变，所以超曲面面元矢量与法矢量之比是一个常数，从而矢量分量之比也是常数。

关于超曲面面元面积不变，我们可以考虑一个简单的二维情况，此时超曲面方程是

$$p_0^2 - p_1^2 = m^2 c^2 \quad (2.1)$$

两边微分得到

$$p_0 dp_0 = p_1 dp_1 \quad (2.2)$$

动量空间由于是位置空间求导得到的，所以度规还是

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

所以，超曲面面元面积就是

$$dS = \sqrt{(dp_0)^2 - (dp_1)^2} \quad (2.4)$$

设在变换前，粒子的动量是 K ，能量是 E ，动量变化范围是 dK ，所以能量变化范围是

$$dE = c^2 \frac{K dK}{E} \quad (2.5)$$

变换后粒子动量是 K' ，能量是 E' 。变换前粒子的最大动量是 $K + dK$ ，变换后是 $K' + dK'$ ，由于变换前后对应的都是同一个粒子，所以

$$\frac{1}{c^2} (E + dE)^2 - (K + dK)^2 = \frac{1}{c^2} (E' + dE')^2 - (K' + dK')^2 \quad (2.6)$$

展开得到

$$\begin{aligned} \frac{1}{c^2} dE^2 - dK^2 &= \frac{1}{c^2} dE'^2 - dK'^2 \\ \Rightarrow dp_0^2 - dp_1^2 &= dp_0'^2 - dp_1'^2 \end{aligned} \quad (2.7)$$

所以面元面积不变。

2.4 粒子的衰变

无

2.5 不变截面

就是计算了一个相对论下的相对速度的表达式，本节结果在量子场论计算散射截面时非常重要。

2.6 粒子的弹性碰撞

根据原书13.5式, 结合 $\mathcal{E}'_1 = \sqrt{p_1'^2 + m_1^2}$ 得到

$$\cos\theta_1 = \frac{\sqrt{p_1'^2 + m_1^2}}{p_1'} \frac{\mathcal{E}_1 + m_2}{p_1} - \frac{1}{p_1'} \frac{\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2}{p_1} \quad (2.8)$$

对 p_1' 求导得到

$$\begin{aligned} \frac{\frac{p_1'^2}{\sqrt{p_1'^2 + m_1^2}} - \sqrt{p_1'^2 + m_1^2}}{p_1'^2} \frac{\mathcal{E}_1 + m_2}{p_1} + \frac{1}{p_1'^2} \frac{\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2}{p_1} &= 0 \\ \frac{p_1'^2}{\sqrt{p_1'^2 + m_1^2}} - \sqrt{p_1'^2 + m_1^2} &= -\frac{\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2}{\mathcal{E}_1 + m_2} \\ \frac{p_1'^2 + m_1^2}{\sqrt{p_1'^2 + m_1^2}} - \frac{m_1^2}{\sqrt{p_1'^2 + m_1^2}} - \sqrt{p_1'^2 + m_1^2} &= -\frac{\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2}{\mathcal{E}_1 + m_2} \\ \sqrt{p_1'^2 + m_1^2} &= \frac{\mathcal{E}_1 + m_2}{\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2} m_1^2 \end{aligned} \quad (2.9)$$

当 $m_1 > m_2$ 时

$$\begin{aligned} \mathcal{E}_1 m_1 + m_2 m_1 - \mathcal{E}_1 m_2 - m_1^2 &= \mathcal{E}_1 (m_1 - m_2) - m_1 (m_1 - m_2) \\ &= (\mathcal{E}_1 - m_1) (m_1 - m_2) > 0 \end{aligned} \quad (2.10)$$

所以方程2.9有解。把解代回2.8式得到

$$\begin{aligned} \cos\theta_1 &= \frac{1}{p_1' p_1} \left(\frac{(\mathcal{E}_1 + m_2)^2}{\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2} m_1^2 - (\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2) \right) \\ &= \frac{\mathcal{E}_1^2 m_1^2 + 2\mathcal{E}_1 m_2 m_1^2 + m_2^2 m_1^2 - \mathcal{E}_1^2 m_2^2 - 2\mathcal{E}_1 m_2 m_1^2 - m_1^4}{p_1' p_1 (\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2)} \\ &= \frac{(\mathcal{E}_1^2 - m_1^2) (m_1^2 - m_2^2)}{p_1' p_1 (\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2)} \\ &= \frac{p_1 (m_1^2 - m_2^2)}{p_1' (\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2)} \\ &= \sqrt{\frac{p_1^2 (m_1^2 - m_2^2)^2}{\left(\frac{(\mathcal{E}_1 + m_2)^2}{(\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2)^2} m_1^4 - m_1^2 \right) (\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(\mathcal{E}_1^2 - m_1^2) (m_1^2 - m_2^2)^2}{(\mathcal{E}_1 + m_2)^2 m_1^4 - (\mathcal{E}_1 m_2 + m_1^2)^2 m_1^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(\mathcal{E}_1^2 - m_1^2) (m_1^2 - m_2^2)^2}{\mathcal{E}_1^2 m_1^4 + 2\mathcal{E}_1 m_2 m_1^4 + m_2^2 m_1^4 - \mathcal{E}_1^2 m_2^2 m_1^2 - 2\mathcal{E}_1 m_2 m_1^4 - m_1^6}} \\ &= \sqrt{\frac{(\mathcal{E}_1^2 - m_1^2) (m_1^2 - m_2^2)^2}{(\mathcal{E}_1^2 - m_1^2) m_1^4 - (\mathcal{E}_1^2 - m_1^2) m_1^2 m_2^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(\mathcal{E}_1^2 - m_1^2) (m_1^2 - m_2^2)^2}{(\mathcal{E}_1^2 - m_1^2) m_1^2 (m_1^2 - m_2^2)}} \\ &= \sqrt{\frac{m_1^2 - m_2^2}{m_1^2}} \end{aligned} \quad (2.11)$$

于是得到原书13.8式。经典结果在《力学》17.8式。

在C系中, 即质心系, 两个粒子的动量大小相等。所以, 根据能量守恒

$$\begin{aligned} m_1^2 + m_2^2 + 2p_0^2 &= m_1^2 + m_2^2 + 2p_0'^2 \\ p_0 &= p_0' \end{aligned} \quad (2.12)$$

故，质心系中碰撞前后粒子的动量大小不变，只改变角度。

在讨论两个质量极限下的情况时，需要额外采用原书13.13式。

2.7 角动量

四维角动量张量的时间分量守恒代表系统质心做匀速直线运动，并且给出了系统质心的位置的速度的表达式。注意，在相对论框架下，质心位置不是洛伦兹不变的。

第 3 章 电磁场中的电荷

3.1 相对论中的基本粒子

无

3.2 场的四维势

无

3.3 场中电荷的运动方程

无

3.4 规范不变性

无

3.5 恒定电磁场

无

3.6 在恒定均匀电场中的运动

无

3.7 在恒定均匀磁场中的运动

无

3.8 电荷在均匀恒定的电场和磁场中的运动

无

3.9 电磁场张量

原书23.4中的电磁场张量是不包括粒子自身的电磁场的。

3.10 场的洛伦兹变换

无

3.11 场的不变量

因为

$$\vec{F} = \vec{E} + i\vec{H} = a\vec{n} \quad (3.1)$$

于是

$$\begin{aligned} \frac{E_x + iH_x}{n_x} &= \frac{E_y + iH_y}{n_y} = \frac{E_z + iH_z}{n_z} = a \\ \Rightarrow \frac{E_x}{H_x} &= \frac{E_y}{H_y} = \frac{E_z}{H_z} \end{aligned} \quad (3.2)$$

所以 $\vec{E}$ 和 $\vec{H}$ 彼此平行。[3.2](#)式的得到必须要求 n_x, n_y, n_z 都是实数。

第4章 电磁场方程

4.1 第一对麦克斯韦方程

第一对麦克斯韦方程是数学上的恒等式。

4.2 电磁场的作用量

无

4.3 四维电流矢量

无

4.4 连续性方程

无

4.5 第二对麦克斯韦方程

无

4.6 能量密度和能流

无

4.7 能量动量张量

无

4.8 电磁场的能量动量张量

考察原书32.14式，这个方程的含义是一个固定区域内包含的总的动量的变化应该等于进出这个区域的动量的代数和，其中进出这个区域的动量由动量流密度张量 $T^{\alpha\beta}$ 表示。这与流体力学中的连续性方程类似，流体力学中的方程表示为

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{v}) = 0 \quad (4.1)$$

对比原书32.14式可以发现

$$\begin{aligned} \rho &\rightarrow \frac{1}{c} T^{\alpha 0} \\ \rho \vec{v} &\rightarrow T^{\alpha \beta} \end{aligned} \quad (4.2)$$

结合原书33.5式上面那个公式，得到

$$T^{\alpha \beta} = \mu c u^{\alpha} \vec{v} = \mu c u^{\alpha} \frac{dx^{\beta}}{dt} \quad (4.3)$$

由此得到无相互作用粒子系统的能量动量张量。

对于粒子之间存在电磁相互作用，且存在外电磁场的系统来说，系统的能量动量张量只要再加上电磁场本身的能量动量张量即可，即

$$T_{\text{Total}}^{\alpha\beta} = T_{\text{Field}}^{\alpha\beta} + T_{\text{Particle}}^{\alpha\beta} \quad (4.4)$$

4.9 位力定理

计算静能时注意要减去无穷大的电磁自能。

4.10 宏观物体的能量动量张量

构成宏观物体的粒子之间基本上只有电磁相互作用¹，所以其能量动量张量就是 $T_{\text{Total}}^{\alpha\beta}$ ，但是会差一个洛伦兹变换。考虑到，张量的迹是洛伦兹不变量，所以得到原书35.7式。

理想气体的能量动量张量为

$$T^{ik} = \sum_a m \delta(\vec{r} - \vec{r}_a) c \frac{dx_a^i}{ds} \frac{dx_a^k}{dt} \quad (4.5)$$

以粒子 a 为球心，作一个体积为 δV 的小球，包含 δN 个粒子，考察小球的平均密度

$$\begin{aligned} \frac{m \delta N}{\delta V} &= \frac{\int_{\delta V} d^3 \vec{r} \sum_a m \delta(\vec{r} - \vec{r}_a)}{\delta V} \\ \Rightarrow \frac{\delta N}{\delta V} &= \frac{\int_{\delta V} d^3 \vec{r} \sum_a \delta(\vec{r} - \vec{r}_a)}{\delta V} \end{aligned} \quad (4.6)$$

考虑一个过程，这个小球越来越小，最后只包含一个粒子，于是

$$1 = \delta V \delta(\vec{r} - \vec{r}_a) \quad (4.7)$$

这是一个“抹匀”的过程，因此 $\vec{r}_a$ 附近的能量动量张量可以表示为

$$\begin{aligned} T^{ik} &= m \delta(\vec{r} - \vec{r}_a) c \frac{dx_a^i}{ds} \frac{dx_a^k}{dt} \\ &= \frac{m}{\delta V} c \frac{dx_a^i}{ds} \frac{dx_a^k}{dt} \end{aligned} \quad (4.8)$$

再假设这团理想气体体积是 V ，包含 N 个粒子，那么 $N \delta V = V$ ，代入得到

$$T^{ik} = n m c \frac{dx_a^i}{ds} \frac{dx_a^k}{dt} \quad (4.9)$$

统计物理中总是考察一段很长的时间，所以应该要对4.9作平均处理，这个平均遍历所有粒子。最后得到

$$T^{ik} = n m c \overline{\frac{dx_a^i}{ds} \frac{dx_a^k}{dt}} \quad (4.10)$$

¹引力太小可忽略不计，一般的物体也不考虑核力。

第 5 章 恒定电磁场

5.1 库伦定律

无

5.2 电荷的静电能

无

5.3 匀速运动电荷的场

无

5.4 库伦场内的运动

无

5.5 偶极矩

无

5.6 多极矩

无

5.7 外场中的电荷体系

无

5.8 恒定磁场

无

5.9 磁矩

无

5.10 拉莫尔定理

无

第6章 电磁波

6.1 波动方程

无

6.2 平面波

无

6.3 单色平面波

单色平面波只能有一个传播方向。考虑一个复矢量

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + i\vec{A}_2 \quad (6.1)$$

其中 $\vec{A}_1, \vec{A}_2$ 都是实矢量。于是

$$A_\alpha = A_{1\alpha} + iA_{2\alpha} = \sqrt{A_{1\alpha}^2 + A_{2\alpha}^2} e^{i\theta_\alpha}, \alpha = 1, 2, 3 \quad (6.2)$$

一般而言, 不同的 θ_α 之间不一定正好相差 2π 的整数倍, 所以6.1中的 $\vec{A}$ 不能写成 $\vec{A}_0 e^{i\theta}, \vec{A}_0 \in \mathbb{R}^3$ 的形式。

6.4 谱分解

根据原书49.5式

$$f^2(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f_\omega f_{\omega'} e^{-i(\omega+\omega')t} \frac{d\omega d\omega'}{(2\pi)^2} \quad (6.3)$$

就能得到原书49.8式。

6.5 部分偏振光

完全偏振光的判断条件的充分性证明, 因为

$$\rho_{\alpha\beta} = \frac{E_{0\alpha} E_{0\beta}^*}{J} \quad (6.4)$$

所以

$$\rho_{11}\rho_{22} - \rho_{12}\rho_{21} = \frac{E_{01} E_{01}^*}{J} \frac{E_{02} E_{02}^*}{J} - \frac{E_{01} E_{02}^*}{J} \frac{E_{02} E_{01}^*}{J} = 0 \quad (6.5)$$

必要性证明, 取

$$\begin{aligned} E_{01} &= \sqrt{J\rho_{11}} e^{i\alpha}, E_{02} = \sqrt{J\rho_{22}} e^{i\beta} \\ \Rightarrow \rho_{12} &= \rho_{21}^* = J\sqrt{\rho_{11}\rho_{22}} e^{i(\alpha-\beta)} \end{aligned} \quad (6.6)$$

完全不偏振意味无论怎么取 y, z 坐标系, 即, 在任何坐标旋转、反射变换下, $\rho_{\alpha\beta}$ 的形式不变, 故 $\rho_{\alpha\beta}$ 只能正比于单位矩阵。

6.6 静电场的傅里叶分解

无

6.7 场的本征振动

傅里叶展开时考虑周期性边界条件¹。

¹整个过程跟量子场论的正则量子化过程一样。

第7章 光的传播

7.1 几何光学

在空间中弥漫着一个电磁振荡，它的波场的任一分量可以写成一般形式

$$f = a(\vec{r}, t) e^{i\psi(\vec{r}, t)} \quad (7.1)$$

振幅和相位都是时空的任意函数。但是，如果这个波场在任何一个空间范围内都可以视为平面波的话，那么称该波场满足“几何光学”假设。

所以，现在考虑一个小空间范围，根据“几何光学”假设，此时波是平面波。如果考虑的时间间隔也很小，那么波场会变成单色平面波。借助原书48节内容，得到

$$\psi_0 + \vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t = \psi \quad (7.2)$$

其中 ψ_0 是初始相位，不重要。两边对时间和空间求导可以得到原书53.3式。根据单色平面波理论， $\vec{k}$ 就是光的传播方向，故与波面正交。

数学化一点来说，有一个时空函数 $\psi(\vec{r}, t)$ ，它的梯度 $\nabla\psi$ 构成一个矢量场，矢量场的积分曲线就是光线。

7.2 强度

根据微分几何， O_1 和 O_2 和 O 共线，而且在过 O 点的法线上。在空间中取一个简单闭合曲线，所有经过这条曲线的光线构成一个“光管”，由于坡印廷矢量平行于光线方向，所以沿着光管，能量守恒。

根据原书53.13式，在真空中，光线是直线，所以光线一定经过曲率中心¹。此时，我们考虑一条光线附近的一个微小光管，则光管的两个截面面积与高斯曲率成反比，因为直光线保证了光束的开放角不变，即

$$dS \propto R_1 R_2 \quad (7.3)$$

根据光管能量守恒，得到

$$I = \frac{\text{const}}{R_1 R_2} \quad (7.4)$$

得到原书54.1式。

通过原书图7曲面微元的光线在曲面面积趋于零的极限下必然是来自 O_1 点或 O_2 点，所以 R 既可以用 R_1 也可以用 R_2 。在计算场强时，考虑的是单色光。

7.3 角程函

如果波的频率不随时间和空间变化，那么光线的方向保持不变。程函就是相位²。原来是程函有条件，自变量没有条件，勒让德变换后，角程函没有条件，自变量有条件。

7.4 窄束光线

在原书55.6式中令 n_x 和 n'_x 都是1，保留 n_y 等小量，得到原书56.2式。对于薄透镜，主点就在透镜中心。 f 就是焦距。

¹相关内容可以参考波恩《光学原理》3.1.2节。

²原书55.1式下方5, 6行。

由原书56.4式，得到

$$x' = -\frac{f^2}{x-g} - h = \frac{f^2}{g} \frac{1}{1-\frac{x}{g}} - h \quad (7.5)$$

其中 x/g 是小量，做泰勒展开，得到

$$x' = \frac{f^2}{g} \left(1 + \frac{x}{g} + \left(\frac{x}{g} \right)^2 \cdots \right) - h = \frac{f^2}{g} + \frac{f^2}{g^2} x - h \quad (7.6)$$

再次利用原书56.4式，由于 f, g, h 都趋于无穷大，所以可以近似认为

$$gh = f^2 \quad (7.7)$$

代入7.6式得到

$$x' = \frac{h}{g} x + \frac{f^2 - gh}{g} \quad (7.8)$$

7.5 宽光线束成像

成像的意思是对于原书55.6方程组，其中 n_y, n_z, n'_y, n'_z 是未知数，有无穷多解。对于宽光线束一般是不满足的，所以不是空间所有点都可以成像。

考虑一束从点 P 发出的同心光束，由于光线都是直线，所以 $\nabla\psi$ 是径向的单位向量。所以可以计算 P 点附近的 ψ

$$\psi(Q) = \int_C \nabla\psi \cdot d\vec{r} = QP + \psi(P) \quad (7.9)$$

其中积分沿着光线 C 进行。所以，等 ψ 面是球面。

在推导原书57.1式，没有指定 ξ 和 ξ' 轴的指向，不要与原书56.8式中的 ξ 和 ξ' 混淆。放大率应该是 α_ξ ，原书印刷错误。

在线段成像问题中，物线段在光轴上，若像不在光轴上，则破坏了光学系统的轴对称性。在平面成像问题中，因为轴对称，像也必须垂直于轴， ξ 和 ξ' 轴垂直于光轴，所以，余弦变成了正弦。在三维成像问题中，微元线段既沿光轴变化，也沿垂直于光轴的方向变化，所以需要同时满足原书57.2和57.3式。

7.6 几何光学的极限

光束宽度有限说明波的强度在一个有限范围内从非零变化到零，即波的振幅有显著变化。

7.7 衍射

后面研究的所有情况都假设与几何光学偏差不大，所以认为衍射角是小的。所有的宏观距离都远大于光的波长，所以指数振荡因子在积分中占主导。此外只考虑单色光³。

惠更斯-菲涅尔原理：一个波面的每个面元可各看作是一个产生球面子波的次级扰动中心；而且，以后任何时刻波面的位置是所有这种子波的包络面。这些子波互相干涉，形成衍射现象⁴。

所以，若覆盖孔的曲面是波面，在波面上有 $df = df_n$ 。对于原书任取曲面的做法，需要基尔霍夫衍射理论做为支撑⁵。

³原书59.2式下面一段。

⁴波恩《光学原理》8.2节。

⁵详见波恩《光学原理》8.3.2节。

7.8 菲涅尔衍射

因为菲涅尔衍射考虑的是有限距离（称为近场衍射），所以在小衍射角假设下，只有一个小区域内的点是重要的。

计算时去掉了所有的缓变项，包括 u 应该有一个距离的分母，因为 u 来自点光源发出的球面波。

7.9 夫琅禾费衍射

夫琅禾费衍射考虑的是无穷远距离（称为远场衍射），所以即使在小衍射角假设下，整个波面内的点都是重要的。

光强在 yz 平面有显著变化，在 x 方向上认为不变，所以 k_x 不变， k_y 和 k_z 有一定的变化范围，原书以 $\vec{q}$ 表示。原书61.1中的 $u_{\vec{q}}$ 显著不为零，其中指数上的正负号不重要，只要是傅里叶变换就行。场分量 $u_{\vec{q}}e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$ 就是逆傅里叶变换。

原书直接认为衍射就是由波矢的不确定性引起的，所以不确定性导致的偏差就是衍射角。

第8章 运动电荷的场

8.1 推迟势

原书解偏微分方程本质上是采用的格林函数法。推迟势的积分实际上是沿着观察点的过去光锥超曲面在积分。

8.2 李纳-维谢尔势

在粒子静止的参考系中，观察点的势的变化总是落后于粒子的变动。在原本参考系中，如果 t' 时刻粒子的速度为零，那么 t 时刻的观察点的势应与粒子静止的参考系中的情况一样。

原书63.1显示写出来就是

$$t' + \frac{1}{c} |\vec{r} - \vec{r}_0(t')| = t \quad (8.1)$$

所以， t' 是 $\vec{r}$ 和 t 的函数。于是

$$t' + \Delta t' + \frac{1}{c} |\vec{r} + \Delta \vec{r} - \vec{r}_0(t' + \Delta t')| = t \quad (8.2)$$

两式相减得到

$$\Delta t' = -\frac{1}{c} (|\vec{r} + \Delta \vec{r} - \vec{r}_0(t' + \Delta t')| - |\vec{r} - \vec{r}_0(t')|) \quad (8.3)$$

把 R 看成 $\vec{r}$ 和 t' 的函数即可得到原书63.7式。

通过几何作图以及正弦定理就可以证明原书p183第二个等式。

8.3 推迟势的谱分解

原书49.6式给出了傅里叶分量的定义。于是借助原书62.8式，得到

$$\begin{aligned} \varphi_\omega(\vec{r}) &= \int \varphi(\vec{r}, t) e^{i\omega t} dt = \int \frac{1}{R} \rho\left(\vec{r}', t - \frac{R}{c}\right) e^{i\omega t} dt dV' \\ &= \int \frac{1}{R} \rho\left(\vec{r}', t - \frac{R}{c}\right) e^{i\omega(t - \frac{R}{c})} e^{i\omega \frac{R}{c}} dt dV' \\ &= \int \frac{1}{R} \rho_\omega(\vec{r}') e^{i\omega \frac{R}{c}} dV' \end{aligned} \quad (8.4)$$

注意，这里积分时 R 不是 t 的函数。

8.4 精确到二阶的拉格朗日量

严格写出原书65.3式，得到

$$\varphi(\vec{r}, t) = \int \frac{\rho(\vec{r}', t)}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' + \frac{1}{2c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int |\vec{r} - \vec{r}'| \rho(\vec{r}', t) dV' \quad (8.5)$$

代入点电荷的电荷密度表达式

$$\rho(\vec{r}', t) = e \delta^3(\vec{r}' - \vec{r}_0(t)) \quad (8.6)$$

即可得到原书65.5式，其中 $\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}_0(t)$ 。

本节得到的拉格朗日量是不把电磁场本身作为独立变量的，已经被麦克斯韦方程约束了。原书27.7式的作用量中电磁场是独立变量，需要最小作用量原理来约束。

第9章 电磁波的辐射

9.1 电荷体系在远处产生的场

严格写出原书66.2式

$$\vec{A}(\vec{R}_0, t) = \frac{1}{cR_0} \int \vec{j}\left(\vec{r}, t - \frac{R_0}{c} + \vec{r} \cdot \frac{\vec{n}}{c}\right) d^3\vec{r} \quad (9.1)$$

对 $\vec{R}_0$ 取旋度就能得到原书66.3式。从原书66.1和66.2式可以看出，场强与距离成反比。

在计算推迟势时选择的是洛伦兹规范，不是库伦规范，所以不能用原书47.3式求电场。计算点电荷的辐射时，认为该电荷在原点附近运动。

原书66.6式中的 H^2 是瞬时的，但是能流密度的时均值称为电磁波的强度。原书66.9式研究的是整个碰撞过程中的总辐射能量，即已经经过了时间积分，所以才能与傅里叶分量之间有定量关系。

9.2 偶极辐射

只要电荷系统的尺寸足够小，那么偶极辐射就是主要的。偶极矩见原书40.3式。原书67.7式也是瞬时强度。在后续的谱分解中考虑的也是总辐射能。

9.3 碰撞时的偶极辐射

“那么，求平均值运算仅仅影响到 $(\vec{n} \cdot \ddot{\vec{d}})^2$ ”，原书印刷错误，计算其平均值

$$\begin{aligned} \overline{(\vec{n} \cdot \ddot{\vec{d}})^2} &= \overline{(n_x \ddot{d}_x + n_y \ddot{d}_y + n_z \ddot{d}_z)^2} \\ &= \overline{(n_x \ddot{d}_x)^2} + \overline{(n_y \ddot{d}_y)^2} + \overline{(n_z \ddot{d}_z)^2} + 2\overline{(n_x \ddot{d}_x n_y \ddot{d}_y)} + 2\overline{(n_y \ddot{d}_y n_z \ddot{d}_z)} + 2\overline{(n_z \ddot{d}_z n_x \ddot{d}_x)} \\ &= \overline{(n_x \ddot{d}_x)^2} + \frac{1}{2} \overline{(n_y^2 + n_z^2) (\ddot{d}^2 - \ddot{d}_x^2)} \\ &= \overline{(n_x \ddot{d}_x)^2} + \frac{1}{2} \overline{(1 - n_x^2) (\ddot{d}^2 - \ddot{d}_x^2)} \\ &= \overline{(n_x \ddot{d}_x)^2} + \frac{1}{2} \ddot{d}^2 - \frac{1}{2} \ddot{d}_x^2 - \frac{1}{2} n_x^2 \ddot{d}^2 + \frac{1}{2} n_x^2 \ddot{d}_x^2 \\ &= -\frac{1}{2} n_x^2 (\ddot{d}^2 - 3\ddot{d}_x^2) + \frac{1}{2} \ddot{d}^2 - \frac{1}{2} \ddot{d}_x^2 \end{aligned} \quad (9.2)$$

其中由于旋转对称性

$$\overline{(\ddot{d}_y \ddot{d}_z)} = 0 \quad (9.3)$$

代入即可得到原书的均值。

原书 $\Delta\mathcal{E}$ 的表达式是

$$\Delta\mathcal{E} = \frac{do}{4\pi c^3} \int_{-\infty}^{+\infty} \overline{(\ddot{\vec{d}} \times \vec{n})^2} dt \quad (9.4)$$

代入原书68.1式即可得到原书68.2和68.3式。

一个向量的平方的均值一定等于分量平方的均值的和，所以，辐射强度可以被分解，而且实际上分解方式是任意的。原书68.4式的特殊性在于它是各向同性的。

9.4 低频轫致辐射

辐射主频 ω_0 参考原书67节开头。

9.5 库伦相互作用的辐射

约化体系的角动量公式印刷错误，应为 $M = \mu r^2 \dot{\varphi}$ 。 y_n 的傅里叶变换印刷错误，应为

$$\begin{aligned}
 y_n &= \frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n} \int_0^{2\pi} e^{in(\xi-\varepsilon \sin \xi)} \cos \xi d\xi = \frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n} \int_0^{2\pi} e^{in(\xi-\varepsilon \sin \xi)} \left[\left(\cos \xi - \frac{1}{\varepsilon} \right) + \frac{1}{\varepsilon} \right] d\xi \\
 &= \frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n} \int_0^{2\pi} e^{in(\xi-\varepsilon \sin \xi)} \left(\cos \xi - \frac{1}{\varepsilon} \right) d\xi + \frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n} \int_0^{2\pi} e^{in(\xi-\varepsilon \sin \xi)} \frac{1}{\varepsilon} d\xi \\
 &= -\frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n\varepsilon} \int_0^{2\pi} e^{in(\xi-\varepsilon \sin \xi)} d(\xi - \varepsilon \sin \xi) + \frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n\varepsilon} \int_0^{2\pi} e^{in(\xi-\varepsilon \sin \xi)} d\xi \\
 &= -\frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n\varepsilon} \int_0^{2\pi} e^{ink} dk + \frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n\varepsilon} \int_0^{2\pi} e^{in(\xi-\varepsilon \sin \xi)} d\xi \\
 &= \frac{ia\sqrt{1-\varepsilon^2}}{2\pi n\varepsilon} \int_0^{2\pi} e^{in(\xi-\varepsilon \sin \xi)} d\xi
 \end{aligned} \tag{9.5}$$

n 阶贝塞尔函数的定义式

$$J_n(x) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(n\xi - x \sin \xi)} d\xi \tag{9.6}$$

由此得到原书70.7式。

因为 $1 + \varepsilon \approx 2$ ，所以

$$\frac{(1 + \varepsilon)(1 - \varepsilon)}{2} \approx 1 - \varepsilon \tag{9.7}$$

两个粒子碰撞的辐射是连续谱。在粒子处于无穷远处计算角动量

$$M = \rho \mu v, v = \sqrt{\frac{2\mathcal{E}}{\mu}} \Rightarrow M = \rho \sqrt{2\mu\mathcal{E}} \tag{9.8}$$

而

$$\varepsilon^2 = 1 + \frac{2\mathcal{E}M^2}{4\mu a^2 \mathcal{E}^2} = 1 + \frac{4\rho^2 \mathcal{E}^2 \mu}{4\mu a^2 \mathcal{E}^2} = 1 + \frac{\rho^2}{a^2} \tag{9.9}$$

于是

$$a^2 \varepsilon d\varepsilon = \rho d\rho \tag{9.10}$$

且积分范围从 $0 \sim \infty$ 变成了 $1 \sim \infty$ 。这里在计算粒子束散射的能量微元时已经对辐射进行了全方向和全时间积分了，没有方向问题了。所以

$$d\mathcal{N}_\omega = \int_1^{+\infty} 2\pi a^2 d\mathcal{E}_\omega \varepsilon d\varepsilon \tag{9.11}$$

就能得到原书70.19式。

排斥情形，傅里叶分量差一个 $\exp(-\pi\nu)$ ，所以辐射能量差一个 $\exp(-\pi\nu)^2 = \exp(-2\pi\nu)$ 。

9.6 四极辐射和磁偶极辐射

在没有偶极辐射或者，电荷系统的尺寸不是特别小的情况下，四极辐射和磁偶极辐射比较重要。

原书71.1式中的 $\vec{r}$ 要取点电荷的位置，而且这里的时间偏微分实际上是微分，因为右边只是时间的函数。磁矩的定义见原书44.2式，这里印刷多了一个 $\vec{s}$ 。

因为同时存在偶极辐射和四极辐射所以得不到只关于偶极辐射的结论。

9.7 在近处的辐射场

函数

$$\frac{1}{R_0} f\left(t - \frac{R_0}{c}\right) \quad (9.12)$$

就是一个球面波，一定满足波动方程。

对原书67.5式做傅里叶变换

$$\begin{aligned} \vec{H}_\omega &= \int_{-\infty}^{+\infty} \vec{H}(t) e^{i\omega t} dt = \frac{1}{c^2 R_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \ddot{\vec{d}}\left(t - \frac{R_0}{c}\right) e^{i\omega t} dt \times \vec{n} \\ &= \frac{1}{c^2 R_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \ddot{\vec{d}}\left(t - \frac{R_0}{c}\right) e^{i\omega\left(t - \frac{R_0}{c}\right)} e^{i\omega \frac{R_0}{c}} dt \times \vec{n} \\ &= \frac{1}{c^2 R_0} \int_{-\infty}^{+\infty} \ddot{\vec{d}}(\tau) e^{i\omega \tau} d\tau \times \vec{n} e^{ikR_0} \\ &= \frac{(i\omega)^2}{c^2 R_0} \vec{d}_\omega \times \vec{n} e^{ikR_0} = -\frac{k^2}{R_0} \vec{d}_\omega \times \vec{n} e^{ikR_0} \end{aligned} \quad (9.13)$$

与本节原书的远场近似结果一致。

9.8 快速运动电荷的辐射

动量流的计算见原书47节。在粒子静止的参考系中 $ds = cdt$ ，结合原书7.2式

$$\frac{du^i}{ds} = \frac{1}{c} \frac{du^i}{dt} = \frac{1}{c} \left(\frac{\frac{v}{c^2} \frac{dv}{dt}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{\frac{3}{2}}}, \frac{\vec{w}c \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \vec{v}c \frac{d}{dt} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{c^2 - v^2} \right) \quad (9.14)$$

代入 $\vec{v} = 0$ ，得到

$$\frac{du^i}{ds} = \frac{1}{c} \left(0, \frac{\vec{w}}{c} \right) \quad (9.15)$$

所以

$$\frac{du^i}{ds} \frac{du_i}{ds} = -\frac{w^2}{c^4} \quad (9.16)$$

外界电磁场不影响电磁波的辐射。原书73.7式仅仅是用外电磁场来表示粒子的运动，这个电磁场不包括粒子本身的电磁场。

如果角度 θ 的量级在原书73.12的大小，那么辐射能量很大。

9.9 同步辐射（磁轭致辐射）

原书图16中， $\vec{k}$ 方向的单位矢量是 $(0, \cos \theta, \sin \theta)$ ， $\vec{v}$ 方向的单位矢量是 $(-\sin \varphi, \cos \varphi, 0)$ 。所以两个向量夹角的余弦就是两个单位向量的内积。 $\vec{w}$ 方向的单位矢量是 $(-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0)$ 。

首先 $\vec{v} \cdot \vec{w} = 0$ ，所以不用计算原书73.11式积分中的第一项。随后因为 $\vec{v}$ 和 $\vec{H}$ 垂直，所以

$$w^2 = \frac{e^2}{m^2 c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) v^2 H^2 \quad (9.17)$$

然后

$$\begin{aligned} \vec{v} \cdot \vec{n} &= v \cos \theta \cos \varphi \\ \vec{w} \cdot \vec{n} &= -\frac{e}{mc} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} v H \cos \theta \sin \varphi \end{aligned} \quad (9.18)$$

所以，原书73.11式积分中的第二项为

$$\frac{\frac{e^2}{m^2 c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) v^2 H^2}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^3} \quad (9.19)$$

第三项为

$$-\frac{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \frac{e^2}{m^2 c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) v^2 H^2 \cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^5} \quad (9.20)$$

所以积分变成

$$\begin{aligned} \overline{dI} &= \frac{e^2}{4\pi c^3 T} \frac{e^2 v^2 H^2}{m^2 c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) d\Omega \int_0^T \frac{1}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^3} - \frac{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^5} dt' \\ &= \frac{e^4 v^2 H^2}{4\pi m^2 c^5 T} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) d\Omega \int_0^T \frac{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^2 - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^5} dt' \\ &= \frac{e^4 v^2 H^2}{4\pi m^2 c^5 T} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) d\Omega \int_0^T \frac{1 - \frac{2v}{c} \cos \theta \cos \varphi + \left(\frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^2 - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^5} dt' \\ &= \frac{e^4 v^2 H^2}{4\pi m^2 c^5 T} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) d\Omega \int_0^T \frac{1 - \frac{2v}{c} \cos \theta \cos \varphi + \left(\frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^2 - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^5} dt' \quad (9.21) \\ &= \frac{e^4 v^2 H^2}{8\pi^2 m^2 c^5} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) d\Omega \int_0^{2\pi} \frac{1 - \frac{2v}{c} \cos \theta \cos \varphi + \left(\frac{v}{c} \cos \theta\right)^2 - \cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^5} d\varphi \\ &= \frac{e^4 v^2 H^2}{8\pi^2 m^2 c^5} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) d\Omega \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - \frac{2v}{c} \cos \theta \cos \varphi + \left(\frac{v}{c}\right)^2 - \left(\frac{v}{c} \sin \theta\right)^2 - \cos^2 \theta \sin^2 \varphi}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^5} d\varphi \\ &= \frac{e^4 v^2 H^2}{8\pi^2 m^2 c^5} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) d\Omega \int_0^{2\pi} \frac{\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta \cos^2 \varphi - \frac{2v}{c} \cos \theta \cos \varphi + \left(\frac{v}{c}\right)^2}{\left(1 - \frac{v}{c} \cos \theta \cos \varphi\right)^5} d\varphi \end{aligned}$$

得到原书74.3式。积分结果原书74.4式已用`deepseek`验证，是电磁辐射计算的常见积分，这里给出通式，定义

$$I_n = \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{(1 - t \cos \varphi)^n} \quad (9.22)$$

通过分部积分和三角恒等式，可以证明

$$I_{n+1} = \frac{2n-1}{n(1-t^2)} I_n - \frac{n-1}{n(1-t^2)} I_{n-1} \quad (9.23)$$

其中

$$I_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{1-t^2}}, \quad I_2 = \frac{2\pi}{(1-t^2)^{\frac{3}{2}}} \quad (9.24)$$

用这个递推式即可。

根据原书67.4式， $\vec{A}$ 的 z 分量为零，所以

$$\vec{A} \times \vec{k} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ A_x & A_y & 0 \\ 0 & k_y & k_z \end{vmatrix} = (A_y k_z, -A_x k_z, A_x k_y) \quad (9.25)$$

对做螺旋运动的粒子，只考虑轴向速度引起的多普勒效应，因为轴向运动的尺度远大于圆周运动。 $\vec{k}$ 的方向接近 $\vec{v}$ 方向意思是接近速度圆锥的母线方向。

9.10 辐射阻尼

直接计算

$$\begin{aligned}
 \vec{A}^{(2)}(\vec{R}, t) &= -\frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \int \sum e \vec{v}(t) \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0(t)) d^3\vec{r} - \frac{1}{3c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int (\vec{R} - \vec{r}) \sum e \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0(t)) d^3\vec{r} \\
 &= -\frac{1}{c^2} \sum e \dot{\vec{v}}(t) - \sum \frac{1}{3c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} (\vec{R} - \vec{r}_0(t)) e \\
 &= -\frac{1}{c^2} \sum e \dot{\vec{v}}(t) + \frac{1}{3c^2} \sum e \dot{\vec{v}}(t)
 \end{aligned} \tag{9.26}$$

得到原书75.3式。所以矢势与空间坐标无关。

原书72节习题2的(3)式，左边矢量，右边标量，印刷错误，原书75.7式是正确的。

对于点电荷矢势的更高阶的展开项 $n \geq 4$ ，与原书的上指标意义不同，原书的 $\vec{A}^{(2)}$ 等于这里的 $\vec{A}^{(1)}$ 。

$$\begin{aligned}
 \varphi^{(n)}(\vec{R}, t) &= (-1)^n \frac{1}{n!c^n} \frac{\partial^n}{\partial t^n} \int |\vec{R} - \vec{r}|^{n-1} e \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0(t)) d^3\vec{r} \\
 \vec{A}^{(n-2)}(\vec{R}, t) &= (-1)^{n-2} \frac{1}{(n-2)!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-2}}{\partial t^{n-2}} \int |\vec{R} - \vec{r}|^{n-3} e \vec{v}(t) \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0(t)) d^3\vec{r}
 \end{aligned} \tag{9.27}$$

做类似的规范变换消去标势，得到

$$\begin{aligned}
 \vec{A}^{(n-2)}(\vec{R}, t) &= (-1)^{n-2} \frac{1}{(n-2)!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-2}}{\partial t^{n-2}} \int |\vec{R} - \vec{r}|^{n-3} e \vec{v}(t) \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0(t)) d^3\vec{r} \\
 &\quad + (-1)^n \frac{1}{n!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-1}}{\partial t^{n-1}} \nabla_{\vec{R}} \int |\vec{R} - \vec{r}|^{n-1} e \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0(t)) d^3\vec{r} \\
 &= (-1)^n \frac{1}{(n-2)!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-2}}{\partial t^{n-2}} \int |\vec{R} - \vec{r}|^{n-3} e \vec{v}(t) \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0(t)) d^3\vec{r} \\
 &\quad + (-1)^n \frac{n-1}{n!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-1}}{\partial t^{n-1}} \int |\vec{R} - \vec{r}|^{n-3} (\vec{R} - \vec{r}) e \delta^3(\vec{r} - \vec{r}_0(t)) d^3\vec{r} \\
 &= (-1)^n \frac{1}{(n-2)!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-2}}{\partial t^{n-2}} |\vec{R} - \vec{r}_0(t)|^{n-3} e \vec{v}(t) \\
 &\quad + (-1)^n \frac{n-1}{n!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-1}}{\partial t^{n-1}} |\vec{R} - \vec{r}_0(t)|^{n-3} (\vec{R} - \vec{r}_0(t)) e \\
 &= \frac{(-1)^n e}{(n-2)!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-2}}{\partial t^{n-2}} \left(|\vec{R} - \vec{r}_0(t)|^{n-3} \vec{v}(t) + \frac{n-1}{n} \frac{\partial}{\partial t} |\vec{R} - \vec{r}_0(t)|^{n-3} (\vec{R} - \vec{r}_0(t)) \right)
 \end{aligned} \tag{9.28}$$

由于电荷位置位于原点，且在该时刻静止，所以当 $\vec{R} = 0$ 时

$$\begin{aligned}
 \vec{A}^{(n-2)}(\vec{R}, t) &= \frac{(-1)^n e}{(n-2)!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-2}}{\partial t^{n-2}} \left(|\vec{R} - \vec{r}_0(t)|^{n-3} \vec{v}(t) \right) \\
 &= \frac{(-1)^n e}{(n-2)!c^{n-1}} \frac{\partial^{n-3}}{\partial t^{n-3}} \frac{\partial}{\partial t} \left(|\vec{R} - \vec{r}_0(t)|^{n-3} \vec{v}(t) \right) \\
 &= 0
 \end{aligned} \tag{9.29}$$

所以，所有高次项都是零。

9.11 相对论情形下的辐射阻尼

四维力和三维力之间的关系见原书9.18式。在速度很小的情况下

$$\begin{aligned}
 u^i &\approx \left(1, \frac{\vec{v}}{c} \right) \\
 ds &\approx c dt
 \end{aligned} \tag{9.30}$$

于是

$$\frac{d^2 u^i}{ds^2} \approx \left(0, \frac{\vec{a}}{c^3} \right) \tag{9.31}$$

原书76.1与76.2式综合起来称为*Lorentz – Abraham – Dirac*(LAD)方程, 直接求解这个方程可能会带来因果律问题, 类似原书75节中提到的, 所以这里做了近似, 即认为辐射阻尼远小于外电磁场的力, 从而给LAD方程降阶, 原书76.1与76.3式综合起来称为*Landau – Lifshitz*(LL)方程¹。

在极端相对论情况下

$$f^i = c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} g^i = \frac{2e^4}{3m^2 c^4} (F_{kl} u^l) (F^{km} u_m) u^i \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad (9.32)$$

借助原书7.2式

$$\vec{f} = \frac{2e^4}{3m^2 c^4} (F_{kl} u^l) (F^{km} u_m) \frac{\vec{v}}{c} \approx \frac{2e^4}{3m^2 c^4} (F_{kl} u^l) (F^{km} u_m) \vec{n} \quad (9.33)$$

因为粒子能量的表达式为

$$\frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (9.34)$$

所以, 只要 f_x 与 $1 - v^2/c^2$ 成反比, 则与能量的平方成正比。初始动能无穷大的粒子就是极端相对论粒子。

9.12 在极端相对论情形下辐射的谱分解

计算原书77.4式假设下的谱分解时, 辐射方向 $\vec{n}$ 取粒子运动方向, 因为辐射主要集中在这一方向。所以

$$1 - \frac{\vec{n} \cdot \vec{v}}{c} = 1 - \frac{v}{c} \sim 1 - \frac{v^2}{c^2} \quad (9.35)$$

其中第二个数量级近似见9.7式。

即使粒子辐射造成的能量损失与粒子自身的能量相当, 原书77.2式的假设也成立。

9.13 被自由电荷散射

严格来说, 原书78.4中的 θ 是散射方向与 $\vec{E}_0$ 的夹角, 因为 $\vec{E}$ 的方向随时间变化。

设入射电磁波的传播方向为 x 轴, 散射方向位于 $x - y$ 平面, 则电场方向一定在 $y - z$ 平面。设散射方向矢量是 $(\cos \vartheta, \sin \vartheta, 0)$, 电场方向的单位矢量是 $(0, \cos \alpha, \sin \alpha)$, 所以

$$\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \vartheta \cos^2 \alpha \quad (9.36)$$

于是

$$\overline{\sin^2 \theta} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 - \sin^2 \vartheta \cos^2 \alpha d\alpha = \frac{1}{2} (1 + \cos^2 \vartheta) \quad (9.37)$$

电磁波受到自由电荷的“阻碍”动量损失, 所以电磁波反作用于电荷一个推动力, 朝着电磁波传播的方向。

9.14 低频波的散射

根据原书67.1式上面一段的描述, 只要时间 $\vec{r} \cdot \vec{n}/c$ 远小于电荷分布发生显著改变的周期即可。现在, 这里的电流分布改变完全来自入射电磁波, 所以改变的周期是 $1/\omega$, 而 ω 很小, 所以这个近似条件一定能满足。

这里只研究相干散射的部分。原书71.4式中 $\vec{H}$ 的表达式的第二项因为包含三阶导数, 因而被略去。一个函数 $\varphi(t)$

$$\begin{aligned} \varphi_\omega &= \int \varphi(t) e^{i\omega t} dt \\ \lim_{\omega \rightarrow 0} \varphi_\omega &= \int \varphi(t) dt \end{aligned} \quad (9.38)$$

¹包括粒子在外电磁场中的运动方程原书23.4式, 也是近似方程。

因为这里偶极矩是周期性变化的，所以积分是常数，如果总电荷不为零，那么因为偶极矩与坐标原点的选择有关，所以会多出一个整体运动项。

9.15 高频波的散射

这里我们把电荷都近似看成自由粒子了，所以散射波的频率一定与入射波相同，与原书78节一样。若不看成自由粒子，则散射波频率与入射波有差异，但这里忽略。

由于核子的质量很大，所以 e^2/m 就很小，在求和中忽略。通过原书80.5式计算能流实际上已经做了时均处理，即²

$$\overline{fg} = \frac{1}{2} \text{Re}(fg^*) \quad (9.39)$$

这里的时均是短时平均，即入射波的周期。原书80.6式是长时平均，即整个散射过程。

我们计算

$$\vec{H}'_{\omega} = \int \vec{H}' e^{i\omega t} dt = \frac{\vec{E}_0 \times \vec{n}'}{c^2 R_0} \exp\left(i\omega \frac{R_0}{c}\right) \frac{e^2}{m} \int \sum e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} dt \quad (9.40)$$

借助原书66.9式即可得到原书80.9式。所以，这里认为

$$\overline{\sum e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}(t)}} = \int \sum e^{i\vec{q} \cdot \vec{r}} dt \quad (9.41)$$

数学上有

$$\overline{f(t)^2} \geq \overline{f(t)}^2 \quad (9.42)$$

所以

$$d\sigma \geq d\sigma_{\text{coh}} \quad (9.43)$$

然后

$$\begin{aligned} e \overline{\sum e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}(t)}} &= \overline{\sum e e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}(t)}} = \overline{\int_V e \delta^3(\vec{r}' - \vec{r}(t)) e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}'} d^3 \vec{r}'} \\ &= \overline{\int_V \rho(\vec{r}', t) e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}'} d^3 \vec{r}'} \\ &= \int_V \overline{\rho(\vec{r}', t)} e^{-i\vec{q} \cdot \vec{r}'} d^3 \vec{r}' \end{aligned} \quad (9.44)$$

得到原书80.10式，注意这里是时均电荷密度，这里的时均也是长时平均。

² 见郭硕鸿《电动力学》第三版第四章1.32式。

第 10 章 引力场中的粒子

	(10.1)
()	(10.2)
	(10.3)
()	(10.4)
	(10.5)
()	(10.6)
	(10.7)
()	(10.8)
	(10.9)
()	(10.10)
	(10.11)
()	(10.12)
	(10.13)
()	(10.14)
	(10.15)
()	(10.16)
	(10.17)
()	(10.18)
	(10.19)
()	(10.20)
	(10.21)
()	(10.22)
	(10.23)
()	(10.24)
	(10.25)
()	(10.26)
	(10.27)

	()	(10.28)
		(10.29)
	()	(10.30)
		(10.31)
	()	(10.32)
		(10.33)
	()	(10.34)
		(10.35)
	()	(10.36)
		(10.37)
	()	(10.38)